

Tarea 3 — Unidad 3: Sistemas de Magnitudes

Laboratorio de Astronomía I — Universidad Andrés Bello

Fecha de entrega: Miércoles 30 de Septiembre, 22:00 hrs.

Instrucciones generales

Esta tarea integra los contenidos de las Clases 3A y 3B de la Unidad 3 (cadena luminosidad → flujo → magnitud instrumental → magnitud aparente → distancia → magnitud absoluta; filtros y sistemas fotométricos; sistemas de magnitud Vega y AB; colores fotométricos; extinción interestelar y reddening; clasificación espectral OBAFGKM y clases de luminosidad Morgan-Keenan; diagrama HR). La entrega es un informe grupal en formato PDF, que debe incluir el desarrollo completo de cada cálculo (fórmulas utilizadas y valores intermedios, no solo el resultado final), las fuentes de los datos reales utilizados, y las respuestas redactadas a las preguntas de discusión.

- El informe debe entregarse en formato PDF, redactado por el grupo completo. Todos los cálculos deben mostrar su desarrollo (fórmula, reemplazo de valores y resultado), no solo la respuesta final.
- El uso de Inteligencia Artificial (IA) **NO** será sancionado, pero deberá indicar cada vez que este fue usado y justificarlo (eg. Se usó IA para verificar el cálculo de la magnitud absoluta. Justificación: dudas con el despeje de la fórmula).
- Cita cualquier fuente externa (SIMBAD, Gaia/VizieR, IRSA Dust Extinction Service, tablas de colores intrínsecos por tipo espectral, etc.) que hayas utilizado, incluyendo la fecha de consulta cuando corresponda.

Ejercicio 1 — De la ley del inverso del cuadrado a la magnitud absoluta

Objetivo: aplicar la ley del inverso del cuadrado, la relación de Pogson, el paralaje trigonométrico y el módulo de distancia a problemas numéricos concretos (Clase 3A).

Enunciado

1. Un target tiene flujo F_0 a una distancia $d_0 = 15$ pc. Calcula su flujo relativo F/F_0 si se observa a 30 pc y a 60 pc. Verifica que tus resultados sean consistentes con la ley del inverso del cuadrado.
2. Dos targets tienen magnitudes $m_1 = 7.5$ y $m_2 = 12.0$ en el mismo filtro. Calcula la razón de flujos F_1/F_2 . Luego, si en otro caso se mide $F_1/F_2 = 500$, calcula el Δm correspondiente.
3. Un target tiene un paralaje medido $p = 25$ mas y magnitud aparente $m_V = 6.2$. Calcula su distancia en pc y su magnitud absoluta M_V .
4. Calcula el módulo de distancia $m - M$ para el target del punto anterior e interpreta su signo y magnitud: ¿está más cerca o más lejos de 10 pc? ¿Es coherente con la distancia que calculaste?
5. Busca en una fuente confiable (por ejemplo, tablas de estrellas brillantes o SIMBAD) los valores publicados de magnitud aparente m y magnitud absoluta M de una estrella real a tu elección,

distinta de las usadas como ejemplo en clase. Calcula su distancia a partir de m y M , y compárala con la distancia real de esa estrella (búscala también) — comenta si coinciden.

Ejercicio 2 — Estudio de caso: caracterización completa de Rigel

Objetivo: integrar los contenidos de las Clases 3A y 3B en un caso completo, usando datos reales de Rigel (β Orionis), desde su flujo observado hasta su ubicación en el diagrama HR, incluyendo el cálculo riguroso de su luminosidad bolométrica.

La estrella de este ejercicio es la misma para todo el curso: Rigel (β Orionis), supergigante azul de tipo espectral B8 Ia. Para el cálculo de luminosidad se entregan los siguientes valores de referencia:

- **Magnitud bolométrica absoluta del Sol:** $M_{\text{bol}, \odot} = 4.74$ (valor de referencia IAU 2015).
- **Luminosidad del Sol:** ($L_{\odot}$) = 3.828×10^{26} W (equivalente a $1 L_{\odot}$ por definición).
- **Corrección bolométrica para Rigel (B8 Ia):** $BC_V \approx -0.70$ mag, valor tabulado típico para este tipo espectral y clase de luminosidad (tablas de corrección bolométrica, e.g. Schmidt-Kaler 1982 / Flower 1996).

Enunciado

1. En SIMBAD, busca los datos observacionales de Rigel (β Orionis): confirma su tipo espectral y registra su magnitud aparente V , su color observado ($B-V$) y su paralaje, citando la fuente.
2. Calcula la distancia de Rigel a partir del paralaje y, con ella, su magnitud absoluta M_V (sin corregir por extinción).
3. Consulta la extinción hacia Rigel en el IRSA Dust Extinction Service, registrando $E(B-V)$ (S&F 2011) y calculando A_V . Discute, según la latitud galáctica y la distancia de Rigel, si este valor es razonable como estimación de su extinción real o si es probablemente una sobreestimación (como vimos con VX Sgr y Antares).
4. Corrige la magnitud absoluta del punto 2 usando el A_V del punto 3. Compara el color intrínseco esperado (busca una tabla de referencia, por ejemplo FitzGerald (1970) [link](#)) con el color observado de Rigel, y verifica que la diferencia sea consistente con el $E(B-V)$ que obtuviste.
5. Usando la corrección bolométrica entregada, calcula la magnitud bolométrica absoluta de Rigel. Luego, con $M_{\text{bol}, \odot}$ y $L_{\odot}$ entregados, calcula la luminosidad de Rigel en unidades solares ($L/L_{\odot}$) y en watts.
6. Ubica Rigel en un diagrama HR usando su M_V corregida y su tipo espectral, y verifica que su posición sea consistente con la clasificación Morgan-Keenan obtenida de SIMBAD justificando tu respuesta con los datos obtenidos.

Ejercicio 3 — Preguntas de análisis y discusión conceptual

Objetivo: reforzar la comprensión conceptual de la Unidad 3 e identificar errores frecuentes, a través de preguntas de análisis breve (no requieren cálculo).

Enunciado

-
1. ¿Por qué un target puede parecer muy brillante sin ser muy luminoso, y viceversa? Ilustra tu respuesta con Rigel, la estrella del Ejercicio 2.
 2. ¿Por qué la magnitud instrumental medida por un CCD no es directamente comparable entre dos noches de observación distintas, aunque se trate del mismo target y el mismo telescopio?
 3. Si dos estrellas tienen exactamente el mismo color observado ($B-V$), ¿necesariamente tienen la misma temperatura efectiva? ¿Qué otro efecto físico, podría estar jugando un rol?